Finanzas I

Ayudantía 6

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval,
Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia,
Lucas Montiel y Carolina Morales

Primavera 2026

Comentes

1) En un bono cupón cero, la yield coincide con la tasa cero correspondiente a su vencimiento. Esta igualdad no necesariamente se cumple en un bono que paga cupones.

2) Si las tasas cero no se observan directamente en el mercado y todos los bonos disponibles pagan cupones, no es posible construir la estructura temporal de tasas de interés.

3) Para una contraparte que recibe tasa fija y paga tasa flotante, el swap tiene valor positivo cuando el bono de tasa flotante vale más que el bono de tasa fija.

4) En un mercado eficiente en su forma débil, una estrategia basada exclusivamente en precios y volúmenes históricos no debería generar retornos anormales de manera sistemática. Sin embargo, esta forma de eficiencia no permite concluir lo mismo respecto de una estrategia basada en estados financieros públicos.

5) La posibilidad de que inversionistas con información privada obtengan retornos anormales de manera sistemática contradice la eficiencia fuerte, pero no necesariamente contradice la eficiencia débil o semifuerte.

Matemático I: Bootstrapping de tasas cero

Considere tres bonos con valor cara de \$100. Todos los bonos pagan cupones semestrales y las tasas se expresan con capitalización continua.

La información disponible es:

Bono	Madurez	Cupón anual	Precio
Bono I	0,5 años	0 %	\$97,045
Bono II	1,0 año	4 %	\$97,522
Bono III	1,5 años	6 %	\$98,456

Además, antes de observar estos precios, la empresa publicó un informe financiero que contenía información nueva sobre su capacidad de pago. Los precios de los bonos incorporaron esta información pública inmediatamente después de su publicación.

Posteriormente, los inversionistas no pudieron obtener retornos anormales de manera sistemática utilizando el informe publicado ni la información histórica de precios y volumen transado. No se entrega información sobre el uso de información privada.

Se pide:

a) Calcule la tasa cero a 0,5 años, $r_{0.5}$.

b) Utilice el Bono II para calcular la tasa cero a un año, $r_{1.0}$.

c) Utilice el Bono III para calcular la tasa cero a 1,5 años, $r_{1.5}$.

d) Construya la estructura temporal de tasas cero e interprete su pendiente. Explique por qué generalmente las tasas cero de largo plazo son mayores que las tasas de corto plazo. Además, determine qué forma de eficiencia de mercado es consistente con el comportamiento de los precios descrito en el enunciado.

Matemático II: Precio y duración de un bono

Una empresa emite un bono con cupones anuales que paga su valor cara junto con el último cupón. El bono presenta las siguientes características:

- Valor cara: UF 8.000.
- Madurez: 5 años.
- Tasa cupón: 5,5 % anual.
- Pagos de cupones: anuales.

Las tasas cero cupón, expresadas con capitalización continua y base anual, son:

Madurez	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años
Tasa cero	3,20 %	3,50 %	?	4,00 %	4,20 %

Además, la tasa forward continua entre los años 2 y 3 es:

$$r_{2,3} = 4{,}10\,\%.$$

La yield del bono, expresada con capitalización continua y base anual, es 4,1507 %.

Se pide:

a) Calcule la tasa cero cupón a tres años, $r_{0,3}$.

b) Calcule la tasa forward continua entre los años 4 y 5, $r_{4,5}$.

c) Calcule el precio del bono utilizando las tasas cero correspondientes a cada pago.

d) Calcule la duración del bono utilizando su yield.

e) Si la yield aumenta en 40 puntos base, utilice la duración para aproximar el cambio porcentual y el nuevo precio del bono.